

Ejercicios Funciones Complejas

Ejercicio 4 (1.1.8 Vol. 2)

Encuentre las derivadas:

a) $f(z) = \frac{z-i}{z+i}$, encontrar $f'(i)$

Aplicando la regla del cociente:

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{(z+i)(1) - (z-i)(1)}{(z+i)^2} \\ &= \frac{z+i - z+i}{(z+i)^2} \\ &= \frac{2i}{(z+i)^2} \end{aligned}$$

Evaluyendo en $z = i$:

$$\begin{aligned} f'(i) &= \frac{2i}{(i+i)^2} \\ &= \frac{2i}{(2i)^2} \\ &= \frac{2i}{4i^2} \\ &= \frac{2i}{-4} \\ &= -\frac{i}{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f'(i) = -\frac{i}{2}$.

b) $f(z) = (z - 4i)^8$, encontrar $f'(3 + 4i)$

Aplicando la regla de la cadena:

$$\begin{aligned} f'(z) &= 8(z - 4i)^7 \cdot 1 \\ &= 8(z - 4i)^7 \end{aligned}$$

Evalando en $z = 3 + 4i$:

$$\begin{aligned}f'(3 + 4i) &= 8(3 + 4i - 4i)^7 \\&= 8(3)^7 \\&= 8 \cdot 2187 \\&= 17496\end{aligned}$$

Por lo tanto, $f'(3 + 4i) = 17496$.

c) $f(z) = \frac{1,5z+2i}{3iz-4}$, **encontrar $f'(z)$ para todo z**

Aplicando la regla del cociente:

$$\begin{aligned}f'(z) &= \frac{(3iz - 4)(1,5) - (1,5z + 2i)(3i)}{(3iz - 4)^2} \\&= \frac{1,5(3iz - 4) - 3i(1,5z + 2i)}{(3iz - 4)^2} \\&= \frac{4,5iz - 6 - 4,5iz - 6i^2}{(3iz - 4)^2} \\&= \frac{4,5iz - 6 - 4,5iz + 6}{(3iz - 4)^2} \\&= \frac{0}{(3iz - 4)^2} \\&= 0\end{aligned}$$

Por lo tanto, $f'(z) = 0$ para todo z tal que $3iz - 4 \neq 0$ (es decir, para $z \neq -\frac{4}{3i} = \frac{4i}{3}$).

d) $f(z) = i(1 - z)^n$, **encontrar $f'(0)$**

Aplicando la regla de la cadena:

$$\begin{aligned}f'(z) &= i \cdot n(1 - z)^{n-1} \cdot (-1) \\&= -in(1 - z)^{n-1}\end{aligned}$$

Evalando en $z = 0$:

$$\begin{aligned}f'(0) &= -in(1 - 0)^{n-1} \\&= -in(1)^{n-1} \\&= -in\end{aligned}$$

Por lo tanto, $f'(0) = -in$.

e) $f(z) = (iz^3 + 3z^2)^3$, encontrar $f'(2i)$

Aplicando la regla de la cadena:

$$\begin{aligned}f'(z) &= 3(iz^3 + 3z^2)^2 \cdot \frac{d}{dz}(iz^3 + 3z^2) \\&= 3(iz^3 + 3z^2)^2 \cdot (3iz^2 + 6z) \\&= 3(iz^3 + 3z^2)^2(3iz^2 + 6z)\end{aligned}$$

Evaluyendo en $z = 2i$:

$$\begin{aligned}(2i)^2 &= 4i^2 = -4 \\(2i)^3 &= 8i^3 = -8i \\iz^3 + 3z^2 &= i(-8i) + 3(-4) = -8i^2 - 12 = 8 - 12 = -4 \\3iz^2 + 6z &= 3i(-4) + 6(2i) = -12i + 12i = 0\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}f'(2i) &= 3(-4)^2 \cdot 0 \\&= 3 \cdot 16 \cdot 0 \\&= 0\end{aligned}$$

Por lo tanto, $f'(2i) = 0$.

f) $f(z) = \frac{z^3}{(z+i)^3}$, encontrar $f'(i)$

Aplicando la regla del cociente:

$$\begin{aligned}f'(z) &= \frac{(z+i)^3 \cdot 3z^2 - z^3 \cdot 3(z+i)^2}{(z+i)^6} \\&= \frac{3z^2(z+i)^3 - 3z^3(z+i)^2}{(z+i)^6} \\&= \frac{3z^2(z+i)^2[(z+i) - z]}{(z+i)^6} \\&= \frac{3z^2(z+i)^2 \cdot i}{(z+i)^6} \\&= \frac{3iz^2}{(z+i)^4}\end{aligned}$$

Evaluando en $z = i$:

$$\begin{aligned} f'(i) &= \frac{3i(i)^2}{(i+i)^4} \\ &= \frac{3i(-1)}{(2i)^4} \\ &= \frac{-3i}{16i^4} \\ &= \frac{-3i}{16} \\ &= -\frac{3i}{16} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f'(i) = -\frac{3i}{16}$.

Ejercicio 6 (1.6.7)

Demuestre que:

a) $\text{Log}(-ie) = 1 - \frac{\pi}{2}i$

Recordemos que el logaritmo complejo se define como:

$$\text{Log}(z) = \ln |z| + i\text{Arg}(z)$$

donde $\text{Arg}(z)$ es el argumento principal de z con $-\pi < \text{Arg}(z) \leq \pi$.
Para $z = -ie$, tenemos:

$$-ie = -i \cdot e = e(-i) = e(0 - i) = e \cdot e^{-i\pi/2}$$

En forma cartesiana: $-ie = 0 - ie$.

Calculando el módulo:

$$|-ie| = |e(-i)| = e|i| = e \cdot 1 = e$$

Calculando el argumento:

$$\text{Arg}(-ie) = \text{Arg}(-i) = -\frac{\pi}{2}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\text{Log}(-ie) &= \ln |e| + i \left(-\frac{\pi}{2}\right) \\ &= \ln(e) - \frac{\pi}{2}i \\ &= 1 - \frac{\pi}{2}i \quad \checkmark\end{aligned}$$

b) $\text{Log}(1 - i) = \frac{1}{2} \ln(2) - \frac{\pi}{4}i$

Para $z = 1 - i$, tenemos:

$$|1 - i| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

El argumento:

$$\text{Arg}(1 - i) = \arctan\left(\frac{-1}{1}\right) = -\frac{\pi}{4}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\text{Log}(1 - i) &= \ln |1 - i| + i\text{Arg}(1 - i) \\ &= \ln(\sqrt{2}) + i \left(-\frac{\pi}{4}\right) \\ &= \frac{1}{2} \ln(2) - \frac{\pi}{4}i \quad \checkmark\end{aligned}$$

c) $\text{Log}(e) = 1 + 2n\pi i$

Para $z = e$ (número real positivo), tenemos:

$$|e| = e$$

El argumento principal:

$$\text{Arg}(e) = 0$$

Sin embargo, el logaritmo complejo general (con todas las ramas) es:

$$\text{Log}(e) = \ln(e) + i(\text{Arg}(e) + 2n\pi) = 1 + i(0 + 2n\pi) = 1 + 2n\pi i$$

donde $n \in \mathbb{Z}$.

Por lo tanto:

$$\text{Log}(e) = 1 + 2n\pi i \quad \checkmark$$

d) $\text{Log}(i) = \left(2n + \frac{1}{2}\right) \pi i$

Para $z = i$, tenemos:

$$|i| = 1$$

El argumento principal:

$$\text{Arg}(i) = \frac{\pi}{2}$$

El logaritmo complejo general es:

$$\begin{aligned} \text{Log}(i) &= \ln|i| + i(\text{Arg}(i) + 2n\pi) \\ &= \ln(1) + i\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) \\ &= 0 + i\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) \\ &= i\left(\frac{1 + 4n}{2}\pi\right) \\ &= \left(2n + \frac{1}{2}\right) \pi i \quad \checkmark \end{aligned}$$

donde $n \in \mathbb{Z}$.

Ejercicio 10 (1.6.7)

Las funciones hiperbólicas se definen como:

$$\begin{aligned}\cosh(x) &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\ \sinh(x) &= \frac{e^x - e^{-x}}{2}\end{aligned}$$

Y las demás funciones hiperbólicas:

$$\begin{aligned}\tanh(x) &= \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} \\ \operatorname{sech}(x) &= \frac{1}{\cosh(x)} \\ \operatorname{csch}(x) &= \frac{1}{\sinh(x)} \\ \operatorname{coth}(x) &= \frac{1}{\tanh(x)}\end{aligned}$$

a) Muestre las siguientes equivalencias:

$$\cosh(x) = \cos(ix)$$

Usando la definición de cosh y la fórmula de Euler:

$$\begin{aligned}\cosh(x) &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\ &= \frac{e^{ix \cdot (-i)} + e^{-ix \cdot (-i)}}{2} \\ &= \frac{e^{-ix^2} + e^{ix^2}}{2}\end{aligned}$$

Mejor, usando $e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$ y $e^{-ix} = \cos(x) - i \sin(x)$:

$$\begin{aligned}\cos(ix) &= \frac{e^{i(ix)} + e^{-i(ix)}}{2} \\ &= \frac{e^{-x} + e^x}{2} \\ &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\ &= \cosh(x) \quad \checkmark\end{aligned}$$

$$i \sinh(x) = \sin(ix)$$

$$\begin{aligned} \sin(ix) &= \frac{e^{i(ix)} - e^{-i(ix)}}{2i} \\ &= \frac{e^{-x} - e^x}{2i} \\ &= \frac{-(e^x - e^{-x})}{2i} \\ &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{-1}{i} \\ &= \sinh(x) \cdot \frac{-i}{i^2} \\ &= \sinh(x) \cdot \frac{-i}{-1} \\ &= i \sinh(x) \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\cos(x) = \cosh(ix)$$

$$\begin{aligned} \cosh(ix) &= \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \\ &= \frac{(\cos(x) + i \sin(x)) + (\cos(x) - i \sin(x))}{2} \\ &= \frac{2 \cos(x)}{2} \\ &= \cos(x) \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$i \sin(x) = \sinh(ix)$$

$$\begin{aligned} \sinh(ix) &= \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2} \\ &= \frac{(\cos(x) + i \sin(x)) - (\cos(x) - i \sin(x))}{2} \\ &= \frac{2i \sin(x)}{2} \\ &= i \sin(x) \quad \checkmark \end{aligned}$$

b) Muestre las siguientes identidades:

$$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$$

Usando las definiciones:

$$\begin{aligned}\cosh^2(x) - \sinh^2(x) &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 \\&= \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{4} \\&= \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x} - (e^{2x} - 2 + e^{-2x})}{4} \\&= \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x} - e^{2x} + 2 - e^{-2x}}{4} \\&= \frac{4}{4} \\&= 1 \quad \checkmark\end{aligned}$$

$$\operatorname{sech}^2(x) = 1 - \tanh^2(x)$$

Primero, demostremos que $\tanh^2(x) = 1 - \operatorname{sech}^2(x)$:

$$\begin{aligned}\tanh^2(x) &= \frac{\sinh^2(x)}{\cosh^2(x)} \\&= \frac{\cosh^2(x) - 1}{\cosh^2(x)} \quad (\text{usando } \cosh^2 - \sinh^2 = 1) \\&= 1 - \frac{1}{\cosh^2(x)} \\&= 1 - \operatorname{sech}^2(x)\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\operatorname{sech}^2(x) = 1 - \tanh^2(x) \quad \checkmark$$

$$\cosh(2x) = \cosh^2(x) + \sinh^2(x)$$

Usando las definiciones:

$$\cosh(2x) = \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2}$$

Por otro lado:

$$\begin{aligned}
 \cosh^2(x) + \sinh^2(x) &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 + \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 \\
 &= \frac{(e^x + e^{-x})^2 + (e^x - e^{-x})^2}{4} \\
 &= \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x} + e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4} \\
 &= \frac{2e^{2x} + 2e^{-2x}}{4} \\
 &= \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2} \\
 &= \cosh(2x) \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

c) Resuelva las siguientes ecuaciones hiperbólicas:

$$\cosh(x) - 5 \sinh(x) - 5 = 0$$

Usando las definiciones:

$$\begin{aligned}
 \cosh(x) - 5 \sinh(x) - 5 &= 0 \\
 \frac{e^x + e^{-x}}{2} - 5 \cdot \frac{e^x - e^{-x}}{2} - 5 &= 0 \\
 \frac{e^x + e^{-x} - 5e^x + 5e^{-x}}{2} - 5 &= 0 \\
 \frac{-4e^x + 6e^{-x}}{2} &= 5 \\
 -4e^x + 6e^{-x} &= 10 \\
 -4e^x + \frac{6}{e^x} &= 10
 \end{aligned}$$

Multiplicando por e^x :

$$\begin{aligned}
 -4e^{2x} + 6 &= 10e^x \\
 -4e^{2x} - 10e^x + 6 &= 0 \\
 4e^{2x} + 10e^x - 6 &= 0
 \end{aligned}$$

Haciendo $u = e^x$:

$$\begin{aligned}
 4u^2 + 10u - 6 &= 0 \\
 2u^2 + 5u - 3 &= 0
 \end{aligned}$$

Resolviendo la ecuación cuadrática:

$$u = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 24}}{4} = \frac{-5 \pm 7}{4}$$

Por lo tanto:

$$u_1 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow e^x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln(2)$$

$$u_2 = \frac{-12}{4} = -3 \Rightarrow e^x = -3 \quad (\text{no tiene solución real})$$

Solución: $x = -\ln(2)$

$$2 \cosh(4x) - 8 \cosh(2x) + 5 = 0$$

Usando la identidad $\cosh(2x) = 2 \cosh^2(x) - 1$, tenemos:

$$\cosh(4x) = 2 \cosh^2(2x) - 1 = 2(2 \cosh^2(x) - 1)^2 - 1$$

Pero es más simple usar directamente:

$$2 \cosh(4x) - 8 \cosh(2x) + 5 = 0$$

$$2 \cdot \frac{e^{4x} + e^{-4x}}{2} - 8 \cdot \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2} + 5 = 0$$

$$e^{4x} + e^{-4x} - 4(e^{2x} + e^{-2x}) + 5 = 0$$

Haciendo $u = e^{2x}$, entonces $e^{4x} = u^2$ y $e^{-4x} = \frac{1}{u^2}$, $e^{-2x} = \frac{1}{u}$:

$$u^2 + \frac{1}{u^2} - 4\left(u + \frac{1}{u}\right) + 5 = 0$$

$$u^2 + \frac{1}{u^2} - 4u - \frac{4}{u} + 5 = 0$$

Multiplicando por u^2 :

$$u^4 + 1 - 4u^3 - 4u + 5u^2 = 0$$

$$u^4 - 4u^3 + 5u^2 - 4u + 1 = 0$$

Factorizando (notando que es $(u^2 - 2u + 1)^2 = (u - 1)^4$):

$$(u - 1)^4 = 0$$

Por lo tanto: $u = 1$, es decir, $e^{2x} = 1$, entonces $2x = 0$, así que $x = 0$.

Solución: $x = 0$

$$\cosh(x) = \sinh(x) + 2\operatorname{sech}(x)$$

$$\cosh(x) = \sinh(x) + 2\operatorname{sech}(x)$$

$$\cosh(x) - \sinh(x) = \frac{2}{\cosh(x)}$$

$$(\cosh(x) - \sinh(x)) \cosh(x) = 2$$

Notando que $\cosh(x) - \sinh(x) = e^{-x}$:

$$e^{-x} \cosh(x) = 2$$

$$e^{-x} \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{2} = 2$$

$$\frac{1 + e^{-2x}}{2} = 2$$

$$1 + e^{-2x} = 4$$

$$e^{-2x} = 3$$

$$-2x = \ln(3)$$

$$x = -\frac{1}{2} \ln(3)$$

Solución: $x = -\frac{1}{2} \ln(3)$